# Política monetaria (II). Los mecanismos de transmisión de la política monetaria convencional. Rigideces de precios, rigideces de salarios y fricciones financieras. Los mecanismos de transmisión de la política monetaria no convencional.

## Esquema del cante


**Introducción: «las cosas de palacio van despacio»** . . . . . 2′30″
**I. Transmisión de la política convencional** . . . . . 8′
1. ¿Por qué tiene efectos reales el dinero? . . . . . 2′30″
2. Los canales de transmisión . . . . . 3′30″
3. Evidencia: efectos, retardos, identificación . . . . . 2′
**II. Rigideces y fricciones financieras** . . . . . 10′30″
1. Rigideces de precios: modelo neokeynesiano . . . . . 3′
2. Rigideces de salarios: contratos escalonados . . . . . 2′30″
3. Fricciones financieras: canales del crédito . . . . . 3′
4. Hogares distintos: canal redistributivo . . . . . 2′
**III. Transmisión de la política no convencional** . . . . . 8′
1. El límite inferior de los tipos . . . . . 1′30″
2. La orientación de la política . . . . . 2′
3. Las compras de activos . . . . . 2′30″
4. Tipos negativos, préstamos condicionados, curva . . 1′30″
5. La evidencia y la salida . . . . . 0′30″
**Conclusión** . . . . . 1′


*Pizarra*: *izda.* (I), escuelas y esquema de canales, que se queda; joroba en un rincón. *Centro* (II): 3 ecuaciones y gráficos que se borran. *Dcha.* (III): esquema no convencional con el tipo largo en el centro. *Ejemplo*: familia con hipoteca variable y pyme de azulejos.

## Introducción *2′30″*

- **Enganche**: «Las cosas de palacio van despacio». 21/7/2022: BCE sube tipos por 1.ª vez en 11 años. Euríbor 12 m: −0,50 % (dic. 2021) → 4,16 % (oct. 2023); inflación zona del euro: techo 10,6 % (oct. 2022), cerca del 2 % solo en otoño 2024. Efecto máximo en precios: 29 meses. Y se repite: inflación 4 % (oct. 2026), subidas en jun. y sept.: depósito 2,50 %. *¿Por qué caminos y con qué retraso llega el tipo a un día al gasto y a los precios, y qué hacer cuando ya no puede bajar?*
- **Relevancia**: *política*: se decide hoy sobre la economía de dentro de 1-2 años; sin canales ni retardos no se sabe cuánto mover ni cuándo parar. *España* (bancos, hipotecas variables): antes y más fuerte [3.B.43]. *Teoría*: efectos reales exigen fricciones.
- **Contextualización**: **mecanismos de transmisión**: caminos de una decisión del BC (tipo, balance, comunicación) a precios de activos y financiación → demanda → $Y$ y $\pi$; cada camino, un **canal**. **Convencional**: tipo a muy CP (BCE desde 2024: facilidad de depósito, guía el €STR); **no convencional**: balance (compras, préstamos largos) y comunicación en el límite o si la transmisión se rompe. **Neutral**: solo mueve lo nominal (casi a LP, no a CP). **Rigidez nominal**: precios/salarios nominales no se ajustan enseguida. **Rigidez real**: el precio/salario *relativo* deseado responde poco a la actividad; sola no da efectos reales, amplía los de la nominal (Ball-Romer, 1990) [3.A.7]. **Fricción financiera**: información o incentivos entre prestamista y prestatario ⇒ coste del crédito depende del patrimonio.
- **Problemática**: ¿por qué efectos reales y solo a CP? ¿Por qué canales y con qué retraso? ¿Las fricciones crean o amplifican? ¿Qué cambia si el tipo no puede bajar?
- **Estructura**: I, canales de la convencional; II, rigideces y fricciones que la hacen posible y la amplifican; III, canales de la no convencional.

## I. Transmisión de la política convencional *8′*

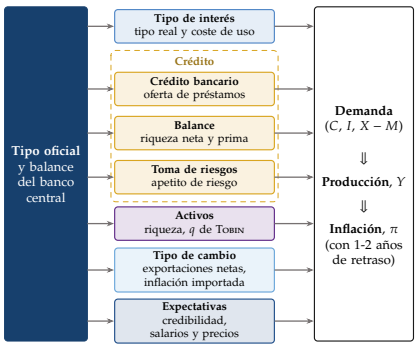
*Efectos reales a CP, casi ninguno a LP. Llega por varios canales a la vez (tipo de interés, activos, tipo de cambio, crédito, expectativas) y despacio: más de 1 año en $Y$, más de 2 en $\pi$. Medirlo exige separar lo que decide el BC de su respuesta a la economía.*

### I.1. ¿Por qué tiene efectos reales el dinero?

- **Clásicos**: Hume (1752): más dinero anima la actividad solo durante el ajuste. Fisher (1911) lee causal la ecuación de cambio $MV \equiv PT$ (Newcomb, 1885); $\gamma_M + \gamma_V = \pi + \gamma_Y$. Transmisión *directa* por saldos reales; **dicotomía clásica**.
- **Keynes** (1936): *indirecta*, **canal del tipo de interés**: $M\uparrow \Rightarrow i\downarrow \Rightarrow I\uparrow \Rightarrow$ multiplicador. 2 eslabones débiles: *trampa de la liquidez* (el tipo no baja) e *inversión insensible* (*animal spirits*). Postkeynesianos (Kaldor, 1982; Moore, 1988): dinero endógeno, oferta horizontal al tipo oficial; los préstamos crean depósitos (McLeay-Radia-Thomas, 2014).
- **Síntesis**: IS-LM (Hicks, 1937) [3.A.5]: más eficaz con LM inclinada e IS plana; eslabones débiles = LM horizontal, IS vertical. Phillips como menú (Samuelson-Solow, 1960).
- **Monetaristas**: *money matters*; *reajuste de carteras* (bonos, acciones, capital, duraderos) + riqueza (Brunner-Meltzer, 1972). Retardos largos y variables: 6-9 meses a $PY$ y otros tantos a $P$ (Friedman, 1961, 1970) ⇒ regla del $k$ %. LP: Phillips vertical.
- **NMC**: solo lo *no anticipado*. Islas (Lucas, 1972): $y_t = y^n + \psi(p_t - p_t^e)$ [3.A.6]; **proposición de inefectividad** (Sargent-Wallace, 1975): $y_t = y^n + (\psi\varepsilon_t + u_t)/(1+\psi)$. Ball-Mankiw-Romer (1988), 43 países: la pendiente la explica el *nivel* de inflación. Ciclo real: neutral incluso a CP.
- **NEK**: expectativas racionales sin flexibilidad: con contratos escalonados también la política anticipada tiene efectos (Fischer, 1977; Taylor, 1980). Lo que daba la inefectividad era la flexibilidad.

### I.2. Los canales de transmisión

- *1.er eslabón*: tipo oficial → interbancario → curva y tipos bancarios. Tipo largo = media de cortos esperados + prima por plazo [3.B.24]: pesa lo que el BC anuncia.




*Canales: del tipo oficial a la demanda, $Y$ y $\pi$ (1-2 años de retraso)*

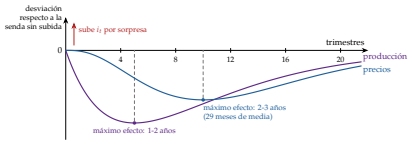
- **Tipo de interés**: con precios rígidos, $i\uparrow = r\uparrow$: inversión (coste de uso) [3.A.34]; consumo por sustitución intertemporal (EIS baja) [3.A.33]; vivienda y duraderos, lo más sensible. $i\uparrow \Rightarrow r\uparrow \Rightarrow I, C^{\text{dur}}, C\downarrow \Rightarrow Y\downarrow \Rightarrow \pi\downarrow$. *Familia*: 150.000 € a 25 años, Euríbor + 1: cuota ≈530 € (dic. 2021) → ≈890 € (oct. 2023): 360 € menos al mes, por la cuota, no por preferir ahorrar.
- **Precios de activos**: $q$ **de Tobin** (1969) = valor de mercado / coste de reposición; $q < 1$ no compensa invertir; cuenta la $q$ marginal, la bolsa da la media: coinciden con rend. constantes y competencia perfecta (Hayashi, 1982). *Efecto riqueza* (acciones, vivienda) [3.A.33].
- **Tipo de cambio**: paridad no cubierta $i = i^* + \gamma E^e$ ($E$ €/$): BCE sube y la Fed no ⇒ € se aprecia hoy hasta esperar depreciación [3.B.14]. Efectos: $X - M\downarrow$ (Marshall-Lerner) [3.B.12]; inflación importada↓, traspaso incompleto, depende de la moneda de facturación (dólar: Gopinath, 2020); menor en zona del euro que en cada país. *Pyme*: azulejos más caros en EE. UU., menos pedidos. Hacia fuera: **ciclo financiero global** (Rey, 2013; Miranda-Agrippino-Rey, 2020).
- **Crédito** (Bernanke-Gertler, 1995): cambia *cuánto* crédito y a quién. **Crédito bancario**: bancos dependientes de depósitos prestan menos; pymes sin sustituto. **Balance**: $i\uparrow \Rightarrow$ flujo de caja y garantías↓ ⇒ prima↑. **Toma de riesgos** (Borio-Zhu, 2012): tipos bajos largo tiempo ⇒ búsqueda de rentabilidad; España, registro de crédito: bancos con menos capital prestan a empresas más arriesgadas (Jiménez et al., 2014).


© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

- **Expectativas**: subida creíble $\Rightarrow \pi^e\downarrow \Rightarrow$ salarios y precios fijados con el objetivo: desinflación con menos pérdida de $Y$ [3.A.36]. Clave del NEK y del límite inferior.
- *Zona del euro y España*: empresas más dependientes de bancos que en EE. UU. (De Fiore-Uhlig, 2011) $\Rightarrow$ pesa el crédito. *2022-2023*: depósito −0,50 → 4 % (450 pb): crédito nuevo a empresas +350 pb; hipotecas nuevas algo más de 200; plazo hogares ≈300 (zona) y 260 (España); vista 0 → 0,4 % (zona), 0,2 % (España). *Tipo variable*: hipotecas vivas España 1,2 % (jun. 2022) → 3,7 % (feb. 2024); zona 1,6 → 2,5 %: canal del balance más rápido aquí. *Bajadas* jun. 2024-jun. 2025: −200 pb; empresas −150, hipotecas < 50.
- *Retardos* (revisión gradual, inversión planificada, deudas escalonadas) $\Rightarrow$ el BC mira a la $\pi$ prevista a 1-2 años.

### I.3. Evidencia: efectos, retardos, identificación

- *Identificación*: el BC reacciona a la economía (sube si prevé $\pi$): aislar la **perturbación monetaria** ($\varepsilon_t$ de la regla de Taylor).
- *Métodos*: *historia* (Friedman-Schwartz, 1963) y *San Luis* (Andersen-Jordan, 1968: \$1 → +5,8 de PNB nominal; pero el dinero responde a la renta). *Narrativa*: Romer-Romer (1989, 6 episodios, el último Volcker 1979; 2004, limpian de previsiones). *VAR* (Sims, 1992; Christiano-Eichenbaum-Evans, 1996): $Y$ y $P$ no reaccionan en el periodo. *Alta frecuencia* (30 min alrededor del anuncio): Gertler-Karadi (2015, EE. UU.); zona del euro, Altavilla et al. (2019), Jarociński-Karadi (2020: separan sorpresa de política y de *información*).
- *Resultados*: LP $\gamma_M$ y $\pi$ casi 1 a 1, $Y$ independiente. CP: $Y$ cae en **joroba**, fondo tras varios trimestres; narrativa: producción industrial −4,3 % ≈2 años tras +1 punto. Precios: bajan tras 22 meses (Romer-Romer); máximo a 29 meses de media (Havranek-Rusnak).
- **Rompecabezas de los precios** (*price puzzle*): en los 1.os VAR los precios *subían* (Sims, 1992): el BC sube porque prevé $\pi$. Se corrige con sus previsiones y separando las sorpresas de información.




*Subida inesperada: $Y$ en joroba; precios después*

## II. Rigideces y fricciones financieras *10′30″*

*Basta que los precios no se ajusten todos a la vez para que mover el tipo nominal mueva el real y la demanda. Los contratos salariales alargan el efecto; las fricciones financieras lo amplifican; los hogares distintos cambian el canal principal: de la sustitución intertemporal a la renta y el empleo.*

### II.1. Rigideces de precios: el modelo neokeynesiano

- *Idea*: con precios flexibles $i\uparrow$ va a precios y $r$ no cambia; con revisión gradual, $i\uparrow = r\uparrow$. Por qué rígidos [3.A.7]: **costes de menú**: no cambiar el precio cuesta poco a la empresa, pero la suma tiene efectos grandes (Mankiw, 1985; Akerlof-Yellen, 1985); **rigideces reales** lo amplían (Ball-Romer, 1990). *Pyme*: tarifa 1-2 veces al año; ajusta pedidos. «Despacito y buena letra».
- *Supuestos*: hogar representativo, aversión $\theta$ (EIS $1/\theta$), $\beta$; competencia monopolística, Calvo (1983): mantiene el precio con prob. $\eta$, dura $1/(1-\eta)$; sin capital, sector público ni exterior; $x_t$ = brecha frente a precios flexibles. 3 ecuaciones:

$$\begin{aligned} x_t &= \mathbb{E}_t[x_{t+1}] - \tfrac{1}{\theta}\left(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - r_t^n\right) \\ \pi_t &= \beta\,\mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa x_t + u_t \\ i_t &= \rho + \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t + \varepsilon_t \end{aligned}$$

$\kappa\downarrow$ si $\eta\uparrow$; $u_t$ costes (Clarida-Galí-Gertler, 1999); $\phi_\pi > 1$ (*principio de Taylor*); Taylor (1993): $i = 1 + 1{,}5\pi + 0{,}5x$.

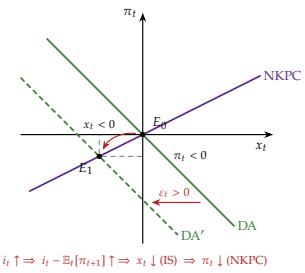
- *Clave*: IS hacia delante, la brecha depende de toda la senda esperada del tipo real (lectura a la Wicksell: neowickselliano, Woodford, 2003):

$$x_t = -\frac{1}{\theta}\sum_{k\geq 0}\mathbb{E}_t\left[i_{t+k} - \pi_{t+k+1} - r^n_{t+k}\right]$$

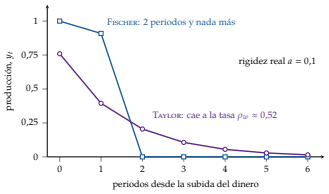
- *Subida inesperada* $\varepsilon_t > 0$: $r\uparrow$, $x\downarrow$, $\pi\downarrow$; en $(x,\pi)$, la demanda a la izquierda, baja por la Phillips. Con $\varepsilon_t = \rho_\varepsilon \varepsilon_{t-1} + \ldots$ (Galí, 2015):

$$x_t = -(1-\beta\rho_\varepsilon)\Lambda\varepsilon_t, \quad \pi_t = -\kappa\Lambda\varepsilon_t$$

Precios de 1 año, $\rho_\varepsilon = 0{,}5$, $\varepsilon$ de 1 punto anual: $r$ +0,52; $x$ −0,26 %; $\pi$ −0,35; $i$ solo +0,34 (la regla responde a la caída).
- *Implicaciones*: no neutral a CP, no cambia la $Y$ natural; más rígidos ($\kappa\downarrow$) $\Rightarrow$ más efecto en $Y$, menos en $\pi$; canal = tipo real (sustitución intertemporal); *expectativas*: más persistente, más contractiva, aun con $i$ *más bajo* ($\rho_\varepsilon = 0{,}8$: $i$ −0,51, $r$ +0,22): $i$ mal indicador del tono. **Divina coincidencia**: demanda, sin dilema; costes $u_t$, dilema (Goodfriend-King, Rotemberg-Woodford, 1997; nombre: Blanchard-Galí, 2007).
- *Ext.*: reglas por estado: *efecto selección*, casi neutral (Golosov-Lucas, 2007); multiproducto, vuelve a Calvo (Midrigan, 2011). Phillips híbrida (Galí-Gertler, 1999); información rígida (Mankiw-Reis, 2002). Medianos: CEE (2005), Smets-Wouters (2007).
- *Evid.*: EE. UU., mitad de precios <4,3 meses con rebajas (Bils-Klenow, 2004), más sin ellas (Nakamura-Steinsson, 2008); zona del euro ≈8 % al mes sin rebajas, sube con la inflación de 2022 (depende del estado; Gautier et al.). Para la joroba, salarios rígidos.
- *Val.*: optimización + rigideces, bienestar. *Contra*: todo por la EIS (baja); sin joroba, bancos ni hogares distintos.




*Subida inesperada en el NEK: DA a la izquierda*




*Contratos, $a = 0{,}1$: Fischer 2 periodos; Taylor decae a $\rho_w \approx 0{,}52$*

### II.2. Rigideces de salarios: contratos escalonados

- *Idea*: respuesta a la inefectividad: salarios fijados antes de las perturbaciones y no todos a la vez $\Rightarrow$ efectos reales con expectativas racionales. *Pyme*: convenio de 3 años previo a 2022. «A lo hecho, pecho».
- *Supuestos*: logaritmos; $y_t = m_t - p_t$; contratos de 2 periodos, la mitad cada periodo (*escalonados*); $p$ = media de salarios; deseado $p^*_t = p_t + a\,y_t$, $0 < a \leq 1$ ($a$ pequeña = rigidez real).
- **Fischer** (1977), *predeterminados*: $w^j_t = \mathbb{E}_{t-j}[p^*_t]$, $p_t = \frac{1}{2}(w^1_t + w^2_t)$:

$$y_t = \left(m_t - \mathbb{E}_{t-1}m_t\right) + \tfrac{1}{1+a}\left(\mathbb{E}_{t-1}m_t - \mathbb{E}_{t-2}m_t\right)$$

1.er término: sorpresa (Lucas); 2.º, nuevo: lo sabido en $t-1$, tras firmar en $t-2$, mueve $Y$.
- **Taylor** (1980), *fijos* en el contrato: $w^c_t = \frac{1}{2}(p^*_t + \mathbb{E}_t p^*_{t+1})$, $p_t = \frac{1}{2}(w^c_t + w^c_{t-1})$; $m$ paseo aleatorio:

$$w^c_t = \rho_w w^c_{t-1} + (1-\rho_w)m_t, \quad \rho_w = \frac{1-\sqrt{a}}{1+\sqrt{a}}$$

Subida permanente de $m$: $y_k = \frac{1}{2}(1+\rho_w)\rho_w^k$.
- *Implicaciones*: *política sistemática estabiliza*: actúa *después* de firmados los contratos, sin saber más que el público; *persistencia*: Fischer dura lo que el contrato (1; 0,91; 0); Taylor, cada grupo mira al otro: $a = 0{,}1$, $\rho_w \approx 0{,}52$: 0,76; 0,40; 0,21; 0,11…; dura más que los contratos; inercia: la rigidez real amplía la nominal.


© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

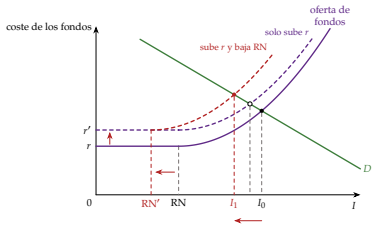
- *Ext.*: Calvo (1983), probabilidad en vez de duración. Salarios a la Calvo: 2 Phillips, estabilizar solo precios no es óptimo (Erceg-Henderson-Levin, 2000). Salario real rígido: rompe la divina coincidencia (Blanchard-Galí, 2007; con paro, 2010) [3.A.28]. Indexación óptima parcial (Gray, 1976).
- *Evid.*: Europa: salarios ≈15 meses sin cambio (precios ≈10), en enero (Druant et al., 2009); pico en cero, pocas bajadas (Dickens et al., 2007): paro de la periferia tras 2008 (Schmitt-Grohé-Uribe, 2016), razón contra $\pi = 0$ (Akerlof-Dickens-Perry, 1996) [3.A.41]; fricción más importante en los medianos.
- *Val.*: puente expectativas racionales-rigideces, persistencia. *Contra*: contratos exógenos; ¿por qué no indexar? (Barro, 1977).

### II.3. Fricciones financieras: los canales del crédito

- Sin fricciones, Modigliani-Miller: la financiación no importa [3.A.34]; con información asimétrica, sí [3.A.13]. *Fundamento*: racionamiento (Stiglitz-Weiss, 1981); verificación costosa (Townsend, 1979) ⇒ **prima de financiación externa**, ↓ con el patrimonio (Bernanke-Gertler, 1989). Bernanke (1983): Gran Depresión por quiebras bancarias.
- **Canal del crédito bancario** (Bernanke-Blinder, 1988, 1990; antes Blinder-Stiglitz, 1983): préstamos y bonos no sustitutos perfectos ⇒ la política mueve la *oferta* de crédito; por la oferta de préstamos, no por el multiplicador. *Evid.*: bancos pequeños y menos líquidos recortan más (Kashyap-Stein, 2000); España: bancos con menos capital o liquidez conceden menos y la empresa rechazada no lo encuentra en otro (Jiménez et al., 2012).
- **Acelerador financiero** (Bernanke-Gertler-Gilchrist, 1999): NEK con capital; empresarios compran capital ($q_t$) con riqueza neta RN y deuda:

$$\mathbb{E}_t[R^K_{t+1}] = s\left(\frac{\mathrm{RN}_{t+1}}{q_t K_{t+1}}\right) R_{t+1}, \quad s' < 0$$

  *Doble golpe*: sube el tramo plano ($r \to r'$) y cae RN (intereses variables, flujo de caja, garantías $q_t$): $I_0 \to I_1$, más que solo con $r$. Bajada: $\downarrow i \Rightarrow \uparrow$flujo, garantías, $P$ no anticipado $\Rightarrow \uparrow \mathrm{RN} \Rightarrow \downarrow s \Rightarrow \uparrow I, C$.
- *Implicaciones*: amplificación y persistencia (RN tarda en reconstruirse); *asimetría* (recesiones, pequeñas); deflación por deudas (Fisher, 1933). *Pyme*: menos pedidos, local que vale menos: el banco pide más. «El banco te presta el paraguas. . . ».
- *Ext.*: garantías (Kiyotaki-Moore, 1997) [3.A.42]; capital de los bancos (Gertler-Kiyotaki, 2010; Gertler-Karadi, 2011): puente a las compras.
- *Evid.*: ventas y existencias de pequeñas caen más (Gertler-Gilchrist, 1994); subida sorpresa sube diferenciales (Gertler-Karadi, 2015). *Val.*: amplificación, potencia en recesiones con deuda; *contra*: lineales, explican mejor la caída que el auge.




*Doble golpe: $r \to r'$ y RN→RN': $I_0 \to I_1$*

### II.4. Hogares distintos: el canal redistributivo

- *Idea*: EIS baja; muchos viven al día (*hand-to-mouth*): EE. UU. ≈1/3, la mayoría con riqueza ilíquida (Kaplan-Violante-Weidner, 2014): el tipo les llega por renta y empleo. *Familia*: cuota y empleo. «Donde no hay harina, todo es mohína».
- **HANK** (Kaplan-Moll-Violante, 2018): hogares distintos en renta, riqueza y liquidez, riesgos no asegurables, límite al endeudamiento, activo líquido e ilíquido [3.A.29]:

$$\mathrm{d}C_0 = \underbrace{\sum_t \frac{\partial C_0}{\partial r_t}\mathrm{d}r_t}_{\text{directo}} + \underbrace{\sum_t \left(\frac{\partial C_0}{\partial (wL)_t}\mathrm{d}(wL)_t + \frac{\partial C_0}{\partial T_t}\mathrm{d}T_t\right)}_{\text{indirectos}}$$

RANK: casi todo directo; HANK: indirectos ≈4 de cada 5 €.

- **Canal redistributivo** (Auclert, 2019): reparto entre propensiones distintas: *renta* (paro de rentas bajas), *Fisher* ($\pi$ inesperada↓: de deudores a acreedores), *exposición a tipos* (ganan depósitos, pierden deudas variables). TANK (Galí-López-Salido-Vallés, 2007; Bilbiie, 2008, 2020): amplifica si la renta de los que viven al día es más cíclica.
- *Impl.*: actúa por renta y empleo; España (variable) más fuerte; quién paga intereses de la deuda pública importa [3.A.40]; promesas lejanas pesan menos (McKay-Nakamura-Steinsson, 2016); redistribuye, pero redistribuir es de la fiscal.
- *Evid.*: Noruega, indirectos dominan con el tiempo, endeudados recortan más (Holm-Paul-Tischbirek, 2021); RU y EE. UU.: con hipoteca e inquilinos ajustan, propietarios sin deuda no (Cloyne-Ferreira-Surico, 2020). *Val.*: encajan con microdatos; dependen de la calibración.

## III. Transmisión de la política no convencional *8′*

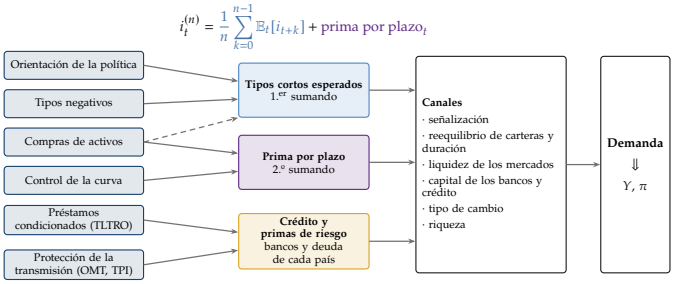
*Con el tipo corto en su suelo, el BC actúa sobre lo que mueve el gasto: tipos cortos esperados, primas de los largos y crédito, con su palabra y su balance. Funcionó, con menos precisión que el tipo oficial; deshacerlo movió los mercados menos que hacerlo.*

### III.1. El límite inferior de los tipos

- Efectivo rinde 0 % ⇒ **límite inferior efectivo** $i^{\mathrm{ELB}}$ (ZLB; ELB si algo negativo) [3.A.35]; suelo del tipo real $r_t \geq i^{\mathrm{ELB}} - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$.
- *Trampa*: $r^n$ bajo el suelo ⇒ brecha negativa, $\pi\downarrow$, $\pi^e\downarrow$, $r\uparrow$: espiral deflacionista (Krugman, 1998; Eggertsson-Woodford, 2003) [3.A.41]. No es la trampa de Keynes: allí el dinero no bajaba el tipo; aquí ya está en el suelo. DA con codo: pendiente positiva en el límite [3.A.40].
- *Hechos*: Fed 0-0,25 % 2008-2015 y 2020-2022; BCE negativo jun. 2014-jul. 2022 (mín. −0,50 %).
- *Lógica*: el gasto depende del tipo largo:

$$i^{(n)}_t = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \mathbb{E}_t[i_{t+k}] + \text{prima por plazo}_t$$

3 palancas: *cortos esperados* (orientación, negativos); *prima* (compras, control de curva); *crédito* (préstamos condicionados, protección de la transmisión). *Familia*: Euríbor < 0 en 2016-2021: cuota↓ sin tocar el tipo a un día. Quitar el suelo: suprimir billetes grandes (Rogoff, 2016).




*Instrumentos → sumandos del tipo largo → canales → demanda*

### III.2. La orientación de la política

- **Orientación** (*forward guidance*): anuncio sobre tipos futuros [3.A.36]. BCE: 1.ª vez 4/7/2013; jun. 2018: tipos «al menos hasta el verano de 2019».
- *Canal*: 1.er sumando; IS prospectiva: prometer tipos bajos más tiempo del que pide la regla sube $Y$ y $\pi$ esperadas y baja hoy $r$ (Eggertsson-Woodford, 2003).
- *Credibilidad*: tentación de incumplir; «prometer de forma creíble que será irresponsable» (Krugman, 1998). *Délfica* (previsión: puede leerse como mala noticia) vs. *odiseica* (compromiso: funciona) (Campbell et al., 2012). Compensación: Fed, inflación media 2020, abandonada ago. 2025.
- **Paradoja de la orientación**: en el modelo, una promesa lejana pesa tanto o más que bajar ahora; no en los datos (Del Negro-Giannoni-Patterson, 2023); se modera con riesgo de paro (McKay-Nakamura-Steinsson, 2016). «Las palabras se las lleva el viento».


© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

- *Evid.*: orientación mueve tipos a 1-2 años; compras, los largos (Swanson, 2021); zona del euro (Altavilla et al., 2019).

### III.3. Las compras de activos

- Compras en firme a gran escala, pagadas con reservas: APP (2014), PEPP (2020) [3.A.36].
- *Por qué no deberían funcionar*: Wallace (1981): sin fricciones, tamaño y composición del balance irrelevantes: Modigliani-Miller del BC [3.A.39].
- *Canales* (cada imperfección, uno): *señalización* (perdería dinero si sube pronto; Bauer-Rudebusch, 2014); *reequilibrio de carteras* (sustitutos imperfectos, Tobin, 1969: prima por plazo↓; Gagnon et al., 2011); *hábitat preferente* (pensiones, aseguradoras; Vayanos-Vila, 2021) [3.B.24], «cada mochuelo a su olivo»; *liquidez* (2008, mar. 2020; Bernanke, 2020); *crédito y capital bancario* (Gertler-Karadi, 2011); *tipo de cambio y riqueza* (Dedola et al., 2021).
- *No hacen*: crean reservas, no préstamos. Importa qué se compra: deuda pública sin más apenas sirve; activos privados con mercados dañados, sí (Cúrdia-Woodford, 2011).

### III.4. Negativos, condicionados, curva

- **Tipos negativos** (BCE −0,50 %): como una bajada, tramo corto y tipo de cambio; límite: margen bancario (no se trasladan a depósitos de hogares): bancos con más depósitos prestaron menos y más arriesgado (Heider-Saidi-Schepens, 2019); Suecia, transmisión débil (Eggertsson et al., 2024); **tipo de reversión**: bajar más contrae el crédito (Abadi-Brunnermeier-Koby, 2023). «Tanto va el cántaro. . . ».
- **Préstamos condicionados**: TLTRO (BCE, 2014), *Funding for Lending* (BoE, 2012): canal del crédito bancario. Préstamos a 3 años 2011-12: 1.000 M€ a un banco francés → +186 M€ de crédito a empresas en un año (Andrade et al., 2019).
- **Protección de la transmisión**: OMT (2012), TPI (2022): primas de riesgo de un país; bastó anunciarlos [3.B.43].
- **Control de la curva**: Banco de Japón, bono a 10 años, sept. 2016-mar. 2024: 2.º sumando; si creíble apenas compra; si no, sin límite.

### III.5. La evidencia y la salida

- Anuncios bajaron tipos largos, en parte por la señal (Krishnamurthy-Vissing-Jorgensen, 2011). **Tipo sombra** (Wu-Xia, 2016): el corto que reproduciría la curva sin límite; zona del euro −7,8 % (ago. 2019).
- *Salida*: BCE sin reinversión APP 2023, PEPP fin 2024; tono con la facilidad de depósito y reservas abundantes (2024); Fed reduce balance jun. 2022-dic. 2025, hoy compra letras. *Asimétrica*: reducir subió los largos mucho menos que bajó ampliar (anunciado, lento, mercados tranquilos; Du-Forbes-Luzzetti, 2024).

## Conclusión 1′

- **Recapitulación**: «En conclusión,» varios canales a la vez (tipo, activos, cambio, crédito, expectativas) porque hay fricciones: precios y salarios lentos, patrimonio que importa; crean y amplifican la transmisión; con hogares distintos cambia a quién llega; en el límite, palabra y balance.
- **Relevancia**: España (variable, bancos): más rápida y desigual (2022-2023).
- **Extensiones**: [3.A.36], [3.A.35], [3.A.7], [3.A.40], [3.A.39], [3.A.41], [3.A.42], [3.B.14], [3.B.19], [3.B.43]; euro digital remunerado: canal directo al público.
- **Opinión**: consenso en la joroba con retraso; menos acuerdo en los canales de las compras: bajaron los largos, pero tuvieron que ser muy grandes (Walsh, 2017).
- **Idea final**: las cosas de palacio van despacio: actúa hoy sobre la economía de dentro de 2 años; mirar adelante y ser creíble, porque cuando el tipo ya no baja, su palabra es lo que le queda.

## Autores y fechas

**1752** Hume; 1911, Fisher: ecuación de cambio causal
**1936** Keynes: canal del tipo de interés
**1972** Lucas: islas; 1975, Sargent-Wallace: inefectividad
**1977** Fischer: contratos predeterminados
**1980** Taylor: contratos escalonados
**1981** Stiglitz-Weiss: racionamiento; Wallace: irrelevancia del balance
**1983** Calvo; Bernanke: Gran Depresión
**1988** Bernanke-Blinder: crédito bancario; 1989, Bernanke-Gertler: prima
**1995** Bernanke-Gertler: canales del crédito
**1996** Christiano-Eichenbaum-Evans: VAR, joroba (Sims, 1992: rompecabezas)
**1998** Krugman: «irresponsable» creíble
**1999** Bernanke-Gertler-Gilchrist: acelerador
**2003** Eggertsson-Woodford: orientación en el límite
**2007** Blanchard-Galí: divina coincidencia; Smets-Wouters
**2015** Gertler-Karadi: alta frecuencia
**2016** McKay-Nakamura-Steinsson; Rogoff
**2018** Kaplan-Moll-Violante: HANK
**2019** Auclert: canal redistributivo
**2023** Abadi-Brunnermeier-Koby: tipo de reversión

## Datos clave

- Euríbor 12 m: −0,50 → 4,16 % (BCE, 2021-2023); inflación: **10,6 %** (Eurostat, oct. 2022); **4 %** (oct. 2026); depósito **2,50 %** (BCE, sept. 2026).
- Efecto máximo en precios: **29 meses** (Havranek-Rusnak, 2013); precios bajan tras **22 meses** (Romer-Romer, 2004); $Y$ industrial −4,3 % (Romer-Romer, 2004).
- Traspaso 2022-23: empresas **+350 pb** (BCE MIR); hipotecas >**200 pb** (BCE MIR); vista **0,4 / 0,2 %** (zona / España).
- Hipotecas vivas: España **1,2 → 3,7 %** (BCE MIR, jun. 2022-feb. 2024); zona **1,6 → 2,5 %** (BCE MIR).
- Precios que cambian al mes (sin rebajas): ≈**8 %** (zona del euro, Gautier et al.); salarios fijos ≈**15 meses** (Druant et al., 2009).
- Hogares que viven al día, EE. UU.: ≈**1/3** (Kaplan-Violante-Weidner, 2014); efectos indirectos ≈**4/5** (Kaplan-Moll-Violante, 2018).

## Preguntas del tribunal

1. **¿Por qué tiene efectos reales la política monetaria?** Rigideces nominales: mover $i$ mueve $r$; reales y fricciones financieras amplían; a LP, neutral.
2. **¿Qué refuta Fischer de la inefectividad?** Con contratos firmados antes, la regla actúa tras la firma y mueve $Y$ aun con expectativas racionales: la clave era la flexibilidad.
3. **¿Por qué un tipo nominal más bajo puede ser contractivo?** Con perturbación persistente la inflación cae tanto que $r$ sube ($\rho_\varepsilon = 0{,}8$: $i$ −0,51, $r$ +0,22).
4. **¿Qué añade el acelerador financiero?** Doble golpe: $r$↑ y RN↓ ⇒ prima↑; amplificación, persistencia, asimetría.
5. **¿Por qué el HANK cambia el canal?** EIS baja y hogares sin liquidez: ≈4/5 del efecto es indirecto (renta, empleo).
6. **¿Por qué funcionan las compras si Wallace dice que no?** Mercados imperfectos: señalización, carteras/hábitat, liquidez, crédito, cambio.

### Ojo en el test

- Stanley Fischer (contratos, 1977) ≠ Irving Fisher (ecuación de cambio, 1911; deflación por deudas, 1933). Regla del $k$ % ≠ regla de Friedman ($i = 0$).
- Canal del crédito = préstamo bancario (Bernanke-Blinder, 1988) + balance (Bernanke-Gertler, 1995); Blinder-Stiglitz (1983), antecedente.
- Divina coincidencia: resultado de Goodfriend-King y Rotemberg-Woodford (1997); nombre de Blanchard-Galí (2007); perturbación de costes, Clarida-Galí-Gertler (1999).
- Calvo: duración $1/(1-\eta)$, $\eta$ = prob. de *no* revisar; Taylor: más rigidez real, más persistencia.
- Paradoja de la orientación: en el modelo la promesa lejana tiene tanto efecto como la cercana.
- Límite inferior no es exactamente 0 (BCE −0,50 %); bajo el tipo de reversión, contrae el crédito.
- Gertler-Karadi (2015), EE. UU.; BCE: Altavilla et al., Jarociński-Karadi.


© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal